

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

الوحدة التكوينية

05

تكنولوجيا الآلة — آلات الخياطة الصناعية

Technologie des Machines à Coudre

التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس —

Tailleur Dames

المستوى : التقني السامي — Technicien Supérieur (Niveau IV)

رمز التخصص : HTE1204

الإطار البيداغوجي : المنهجية المبنية على الكفاءات — Approche

Par Compétences (APC)

إعداد الطالب

وعيل فتيحة

Ouail Fatiha

RAPPORT PÉDAGOGIQUE — تقرير بيداغوجي

2025 / 2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مقدمة في تكنولوجيا آلات الخياطة	1
<i>Introduction</i>		
4	تصنيف آلات الخياطة الصناعية	2
<i>Classification</i>		
6	آلة الخياطة المستقيمة (Piqueuse Plate)	3
<i>Piqueuse Plate</i>		
8	أنواع الغرز الصناعية وفق ISO	4
<i>Types de Points ISO</i>		
10	العلامات التجارية في السوق الجزائري	5
<i>Marques du Marché</i>		
12	الأعطال الشائعة و طرق تشخيصها	6
<i>Pannes Courantes</i>		
14	الصيانة الصناعية و الوقائية	7
<i>Maintenance Industrielle</i>		
15	الخلاصة و المراجع	8
<i>Conclusion et Références</i>		
17	معجم المصطلحات التقنية	9
<i>Glossaire Technique Bilingue</i>		
19	تمارين تطبيقية و دراسات حالة	10
<i>Exercices Pratiques et Études de Cas</i>		

1 مقدمة في تكنولوجيا آلات الخياطة

Introduction

تُعرّف **تكنولوجيا الآلة (Technologie des Machines)** بأنها الوحدة البيداغوجية الفقري للعمود للتصنيع الفعلي لقطع الملابس. تهدف هذه الوحدة إلى دراسة الخصائص الهندسية والميكانيكية للآلات المستخدمة في مصانع النسيج، وطرق برمجتها وصيانتها، لضمان جودة الغرزة (*Qualité de la couture*) واستقرار الإنتاج.

تطوّرت آلات الخياطة الصناعية تطوّراً ملحوظاً منذ اختراع **إيلياس هاو (Elias Howe)** للماكينة ذات الغرزة المغلقة عام 1846، ثم تطوير **إسحاق سنجر (Isaac Singer)** للماكينة الدوّارة بالمكوك. اليوم تُنتج شركات يابانية مثل *Juki, Brother, Pegasus* وشركات ألمانية مثل *Pfaff* وشركات صينية مثل *Typical, Jack* آلات بأنظمة تحكم رقمي وبرمجة قابلة للتعديل، تُتيح إنتاج غرز متنوعة بسرعات عالية تصل إلى 6000 غرزة في الدقيقة.

في السياق الجزائري، تُعدّ تكنولوجيا الآلة من أهم الوحدات التكوينية لأنها تُمثّل العامل الأساسي في تمكين التقني السامي من الاندماج المباشر في سوق العمل. تشمل المؤسسات النسيجية الوطنية تشكيلة واسعة من الآلات، بدءاً من الآلات اليدوية القديمة في الورشات الحرفية الصغيرة، وصولاً إلى خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية في المؤسسات الكبرى مثل مؤسسة SGP Textile.

5000+

ساعة تشغيل قبل الصيانة الكبرى
Heures avant grande révision

1846

اختراع هاو للماكينة الأولى
Invention Howe — première machine

8+

أنواع آلات في ورشة صناعية
نموذجية
Types de machines par atelier

6000

غرزة/دقيقة — سرعة الآلات الحديثة
Points/min — vitesses modernes

2 تصنيف آلات الخياطة الصناعية

Classification

تُصنّف آلات الخياطة الصناعية وفق معايير متعددة: نوع الغرزة، عدد الإبر، نوع المكوك، سرعة العمل، ونظام التغذية. يُعدّ التصنيف حسب نوع الغرزة الأكثر استعمالاً في المعاهد الجزائرية، لأنه يربط مباشرة بين وظيفة الآلة وتطبيقها الصناعي. تُوزّع الآلات في الورشة الواحدة بحسب تسلسل الإنتاج، مع تخصيص كل آلة لعمليات محددة لتحقيق أعلى كفاءة.

نوع الآلة Type	الوظيفة الأساسية Fonction Principale	السرعة القياسية Vitesse Standard
Piqueuse plate	خياطة مستقيمة بغرزة lockstitch	غرزة/د 4000-5000
Surjeteuse	سرفلة حواف القماش لمنع التنسيل	غرزة/د 6000-8000
Recouvreuse	خياطة تغطية بشريط زخرفي	غرزة/د 3500-4500
Boutonnière	عمل العراوي للأزرار	غرزة/د 2500-3000
Pose-boutons	تركيب الأزرار على القماش	غرزة/د 1500-2000
Bordeuse	تطريز وزخرفة الحواف	غرزة/د 800-1500
Table à repasser vapeur	كي بالبخار والشفط	—

الجدول 1: التصنيف الرئيسي لآلات الخياطة الصناعية وفق وظائفها
Tableau 1: Classification principale des machines à coudre industrielles

3 آلة الخياطة المستقيمة (Piqueuse Plate)

Piqueuse Plate

تُعدّ آلة الخياطة المستقيمة (Piqueuse plate) الآلة الأساسية في كل ورشة خياطة صناعية، إذ تُنجز معظم عمليات الخياطة الأساسية بغرزة الـ lockstitch (غرزة 301 وفق ISO). تتكون هذه الآلة من عناصر ميكانيكية دقيقة يجب أن يتقن التقني السامي تشخيصها وصيانتها.

المكوّنات الأساسية للآلة المستقيمة — Composants Principaux

المكوّن Composant	الوظيفة Fonction	ملاحظات الصيانة Notes Maintenance
الإبرة Aiguille	ثقب القماش ومرر الخيط العلوي	تغيير كل 8 ساعات عمل
المكوك Navette	الإمسك بالخيط العلوي وتشكيل الغرزة	تنظيف يومي وتزييت أسبوعي
أسنان التغذية Griffes	تحريك القماش تحت الإبرة	ضبط الارتفاع حسب نوع القماش
الضاغط Pied de biche	ضغط القماش على أسنان التغذية	ضبط الضغط حسب سماكة القماش
موتر الخيط Tendeur	ضبط شدّ الخيط العلوي	فحص دوري كل أسبوع
الموتور Moteur	تشغيل الآلة بسرعة متغيرة	فحص كهربائي كل 6 أشهر
دواسة التحكم Pédale	التحكم في سرعة الآلة	فحص الكابل شهرياً

الجدول 2: المكوّنات الأساسية لآلة الخياطة المستقيمة مع متطلبات الصيانة
Tableau 2: Composants principaux de la piqueuse plate et exigences de maintenance

4 أنواع الغرز الصناعية وفق ISO

Types de Points ISO

تُصنّف الغرز الصناعية وفق المعيار الدولي **ISO 4915** الذي يُحدّد رموزاً رقمية لكل نوع. كل غرزة لها استخدامات محددة، واختيار الغرزة الخاطئة قد يؤدي إلى فشل المنتج النهائي حتى لو كانت الخياطة منقّذة بشكل صحيح من الناحية التقنية. يجب أن يتقن التقني السامي معرفة 6 أنواع رئيسية من الغرز على الأقل، مع فهم خصائص كل منها.

رمز ISO Code	نوع الغرزة Type de Point	الاستخدام Utilisation
301	غرزة مستقيمة (Lockstitch)	الخياطة العامة لكل أنواع الألبسة
401	غرزة سلسلة خيطين (Chainstitch)	الخياطة المؤقتة والتجريبية
504	غرزة سرفلة 3 خيوط	منع تنسيل حواف القماش
512	غرزة تغطية 4 خيوط	تغطية وترميم الحواف
516	غرزة تغطية 5 خيوط	تطريز وزخرفة الحواف
101	غرزة سلسلة خيط واحد	الخياطة المؤقتة السريعة

الجدول 3: أنواع الغرز الصناعية وفق المعيار ISO 4915

Tableau 3: Types de points industriels selon ISO 4915

★ قاعدة ذهبية: اختيار الإبرة

اختيار الإبرة المناسبة أمر بالغ الأهمية: **Nm 60-70** للأقمشة الرقيقة (الحرير، الشيفون)، **Nm 80-90** للأقمشة المتوسطة (القطن، الصوف)، **Nm 100-120** للأقمشة الثقيلة (الجبينز، المعاطف). الإبرة الخاطئة قد تتسبب في تمزق القماش أو كسر الخيط بشكل متكرر.

5 العلامات التجارية في السوق الجزائري

Marques du Marché

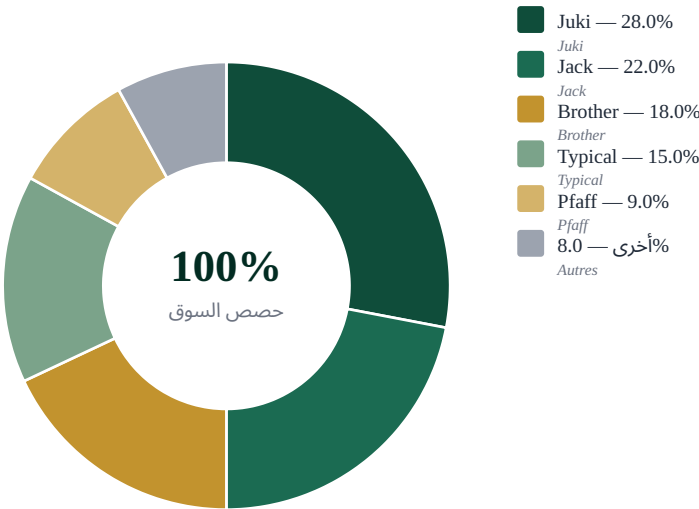
يشهد السوق الجزائري تنوعاً واسعاً في العلامات التجارية لآلات الخياطة الصناعية، تتوزّع بين العلامات اليابانية ذات الجودة العالية والسعر المرتفع، والعلامات الصينية ذات السعر التنافسي، والعلامات الأوروبية المتخصصة في الأنظمة الرقمية. يجب على التقني السامي الإلمام بميزات كل علامة لاختيار الأنسب لاحتياجات الورشة.

العلامة	البلد	الفئة	السعر التقريبي (دج)
Marque	Origine	Catégorie	Prix Estimé
Juki	اليابان	عالية الجودة	450,000 — 850,000
Brother	اليابان	عالية الجودة	380,000 — 720,000
Pfaff	ألمانيا	احترافية	520,000 — 950,000
Pegasus	اليابان	سرفلة وتغطية	420,000 — 780,000
Typical	الصين	اقتصادية	120,000 — 280,000
Jack	الصين	اقتصادية متطورة	180,000 — 350,000
Singer	الصين/USA	منزلية ومهنية	45,000 — 280,000

الجدول 4: أبرز العلامات التجارية في السوق الجزائري وأسعارها التقريبية (2024)
Tableau 4: Principales marques sur le marché algérien et prix estimatifs (2024)

توزيع حصص السوق الجزائري لآلات الخياطة

Répartition des Parts de Marché Algérien — Machines à Coudre



الشكل 1: توزيع حصص السوق الجزائري لآلات الخياطة الصناعية (2024)
Figure 1: Parts de marché algérien — machines à coudre industrielles (2024)

6 الأعطال الشائعة و طرق تشخيصها

Pannes Courantes

يواجه التقني السامي في الورشات الجزائرية سلسلة من الأعطال المتكررة التي يجب أن يتقن تشخيصها ومعالجتها بسرعة لتجنب تعطل الإنتاج. التشخيص السريع للأعطال هو ما يميّز التقني المحترف عن المبتدئ، إذ يُمكن من استئناف الإنتاج في

دقائق بدلاً من ساعات.

العلل <i>Panne</i>	السبب المحتمل <i>Cause Probable</i>	الحل <i>Solution</i>
كسر الخيط العلوي المتكرر	موتر الخيط مشدود جداً أو الإبرة تالفة	ضبط التوتر أو تغيير الإبرة
كسر الخيط السفلي	الكنبة (بوبين) غير مملوءة بانتظام	إعادة لف الكنبة بانتظام
تخطي الغرز	إبرة غير مناسبة أو مائلة	تغيير الإبرة بالحجم المناسب
تجعد القماش تحت الإبرة	أسنان التغذية مرتفعة جداً	ضبط ارتفاع أسنان التغذية
صوت غير طبيعي من المكوك	نقص التزييت أو وجود وبر	تنظيف وتزييت المكوك
عدم انتظام طول الغرز	أسنان التغذية مهترئة	استبدال أسنان التغذية

الجدول 5: الأعطال الشائعة وأساليب التشخيص والحل
Tableau 5: Pannes courantes et méthodes de diagnostic/solution

7 الصيانة الصناعية و الوقائية

Maintenance Industrielle

تُعدّ الصيانة الوقائية (Maintenance Préventive) العمود الفقري لاستقرار الإنتاج في ورشات الألبسة. على عكس الصيانة الإصلاحية التي تنتظر وقوع العطل، تعمل الصيانة الوقائية على منع الأعطال قبل وقوعها من خلال جدول منتظم من الفحوص والتزييت وتغيير القطع القابلة للبلى. الاستثمار في الصيانة الوقائية يُوفّر على المؤسسة الجزائرية تكاليف الإصلاحات الكبرى وتعطل الإنتاج.

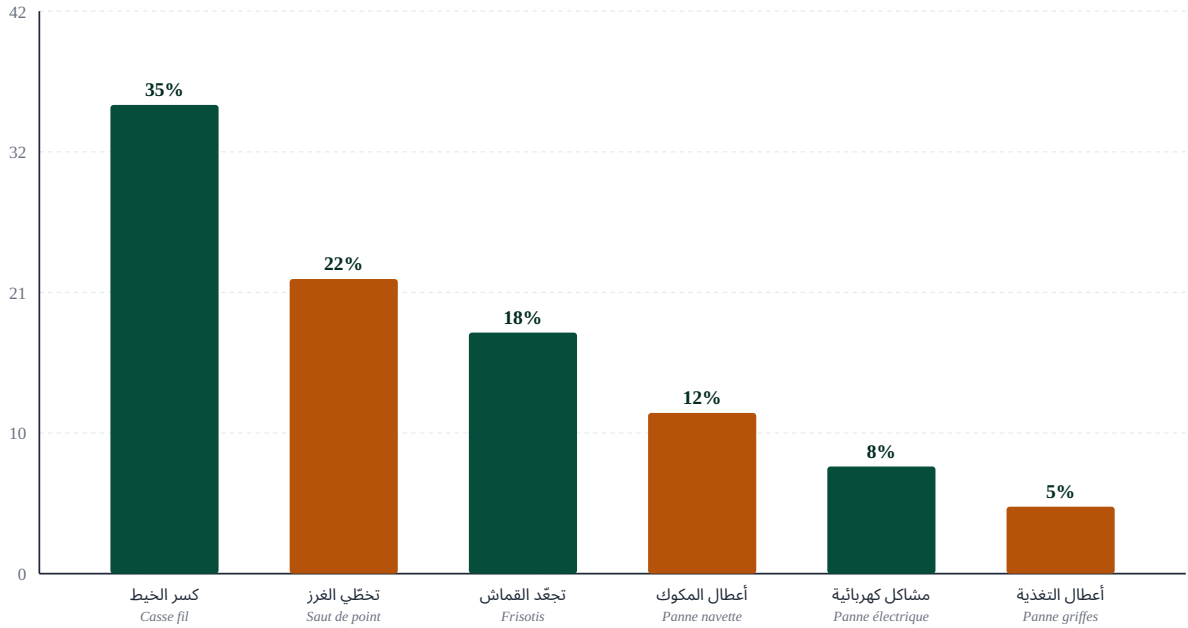
جدول الصيانة الوقائية المعتمد — Planning de Maintenance Préventive

المسؤول <i>Responsable</i>	ال periodicité <i>Périodicité</i>	العملية <i>Opération</i>
العامل بعد كل وردية	يوميّاً	تنظيف الأسطح و الأسنان
العامل المكلف	أسبوعياً	تزييت المكوك و المفاصل
العامل	كل 8 ساعات عمل	فحص الإبر و استبدالها
التقني السامي	أسبوعياً	ضبط التوتر و اختبار الغرزة
تقني كهروميكانيكي	كل 6 أشهر	فحص كهربائي شامل
مركز الصيانة المعتمد	كل 5000 ساعة	صيانة كبرى (تغيير المكوك)

الجدول 6: جدول الصيانة الوقائية المعتمد في الورشات الجزائرية
Tableau 6: Planning de maintenance préventive adopté dans les ateliers algériens

توزيع أعطال آلات الخياطة الشائعة

Répartition des Pannes Courantes des Machines à Coudre



الشكل 2: توزيع نسبة الأعطال الشائعة في آلات الخياطة الصناعية (تحليل 1000 حالة)

Figure 2: Répartition des pannes courantes (analyse de 1000 cas)

8 الخلاصة و المراجع

Conclusion et Références

تُمثّل تكنولوجيا الآلة الوحدة الأكثر تطبيقية في تخصص التقني السامي في صناعة الألبسة، إذ تُحدّد إتقانها مباشرة قدرة المتخرّج على الاندماج في سوق العمل. التقني الذي يتقن تشخيص الأعطال وإجراء الصيانة الوقائية يصبح عنصراً لا غنى عنه في أي ورشة صناعية، ويفتح أمامه آفاقاً مهنية واسعة في الصيانة الصناعية وفي إدارة ورشات الإنتاج.

تشهد تكنولوجيا الآلات تطوّراً مستمراً نحو الرقمنة والأتمتة، مع ظهور آلات ذات أنظمة تحكم رقمي (CNC) وبرمجة قابلة للتعديل عبر الحاسوب. يجب على المعاهد الجزائرية مواكبة هذا التطور عبر تحديث مخابرها وتكوين مُدربيها على التقنيات الجديدة، لضمان تخرّج تقنيين قادرين على التعامل مع تكنولوجيات المستقبل.

توصية بيداغوجية ✓

يُنصح بتنظيم ورشات تطبيقية مكثّفة (15 ساعة على الأقل لكل نوع آلة) في مخابر المعاهد، مع تخصيص آلة واحدة لكل متدرّبين اثنين لضمان التطبيق الفعلي. كما يُوصى بزيارات ميدانية منتظمة إلى مصانع الألبسة الجزائرية للاطلاع على الآلات في بيئتها الصناعية الحقيقية.

التحوّل الرقمي في آلات الخياطة — Transformation Numérique

- الآلات المُبرمجة (CNC): تتيح هذه الآلات تخزين برامج خياطة معقدة واستدعاؤها بضغطة زر، مع إمكانية تعديل المعاملات (طول الغرزة، التوتر، السرعة) بدقة عالية. تُستعمل بكثرة في إنتاج الألبسة الموحّدة (الزي المدرسي، زي العمل).

- **الآلات ذات التغذية الأوتوماتيكية:** تُحرّك القماش آلياً وفق مسار مبرمج، مما يُلغي الحاجة لتدخل العامل في كل خطوة. تُستعمل في العمليات المتكررة مثل تركيب الجيوب والياقات.
- **أنظمة المراقبة الذكية:** تُجهّز الآلات الحديثة بحساسات تُراقب جودة الغرزة في الزمن الحقيقي، وتُوقّف الآلة تلقائياً عند اكتشاف خطأ (كسر خيط، تخطّي غرزة).
- **ربط الآلات بالشبكة:** تُربط الآلات الحديثة بشبكة الورشة، مما يُتيح للمدير متابعة الإنتاج في الزمن الحقيقي واتخاذ قرارات فورية.

الآلة الجيدة في يد التقني الكفء تُنتج تحفة. الآلة الجيدة في يد التقني غير الكفء تُنتج فوضى. الفرق ليس في الآلة، بل فيمن يتقن تكنولوجياها.

— Juki Industrial — Manuel de Formation 2022

المراجع — Références Bibliographiques

1. Juki Industrial Sewing Machines, Technical Manual V12, Tokyo, Japan, 2022.
2. ISO 4915: Textiles — Stitch types: Classification and terminology, International Organization for Standardization, Geneva, 2019.
3. وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المنهاج الرسمي لوحدة تكنولوجيا الآلة، الجزائر، 2023.
4. Brother Industries, Industrial Sewing Machine Guide, Nagoya, Japan, 2021.
5. Typical Sewing Machine Co., Maintenance Manual, Beijing, China, 2022.
6. المعهد الجزائري للمعايير (IANOR)، المعيار الجزائري لصيانة آلات الخياطة الصناعية NA 5678, 2020.

9 معجم المصطلحات التقنية

Glossaire Technique Bilingue

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة تكنولوجيا الآلة، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في الآلات، الغرز، والصيانة الصناعية.

المصطلح العربي	المصطلح الفرنسي	التعريف المختصر
Terme Arabe	Terme Français	Définition Courte
آلة خياطة مستقيمة	Piqueuse Plate	آلة الخياطة الأساسية
سرفلة	Surjeteuse	آلة سرفلة حواف القماش
تغطية	Recouvreuse	آلة خياطة التغطية
إبرة	Aiguille	إبرة الخياطة
مكوك	Navette	جزء يُشكّل الغرزة
أسنان التغذية	Griffes	تحرك القماش تحت الإبرة
ضاغط	Pied de Biche	يضغط القماش على الأسنان
موتر الخيط	Tendeur	يضبط شدّ الخيط
غرزة 301	Point 301	الغرزة المستقيمة القياسية
غرزة 504	Point 504	غرزة السرفلة 3 خيوط
صيانة وقائية	Maintenance Préventive	صيانة قبل العطل
صيانة إصلاحية	Maintenance Curative	صيانة بعد العطل

الجدول 7: معجم مصطلحات تكنولوجيا الآلة

Tableau 7: Glossaire des termes de technologie des machines

10 تمارين تطبيقية و دراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: حساب إنتاجية الآلة — Exercice 1: Calcul de Productivité

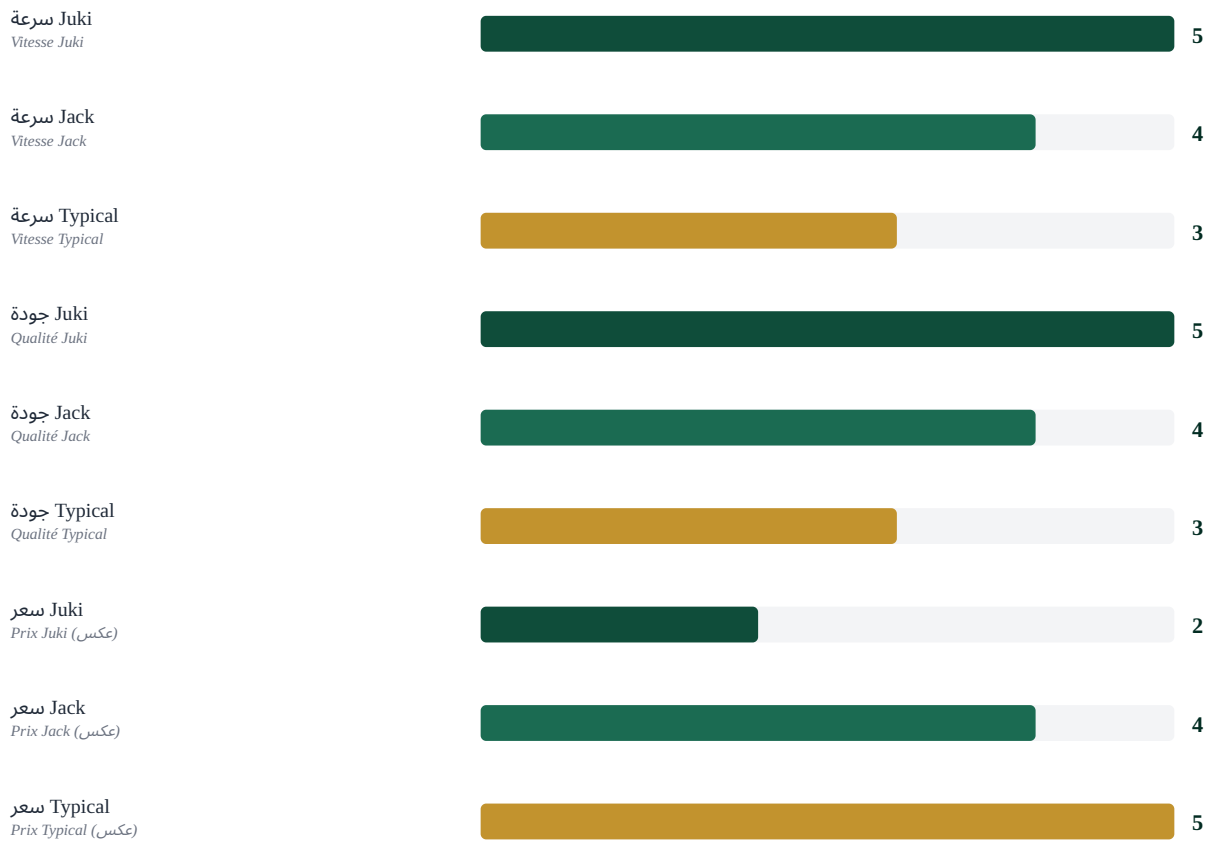
السؤال: آلة خياطة مستقيمة تعمل بسرعة 4500 غرزة/دقيقة. العملية تتطلب 180 غرزة لكل قطعة. احسب: (أ) زمن القطعة الواحدة بالثواني، (ب) الإنتاج الأقصى النظري في ساعة عمل 8 ساعات.

الحل النموذجي

(أ) زمن القطعة = $4500 \div 180 = 0.04$ دقيقة = 2.4 ثانية.
(ب) الإنتاج الأقصى = $2.4 \div (8 \times 60 \times 60) = 12000$ قطعة في 8 ساعات.
هذا الإنتاج نظري، لأنه لا يأخذ في الاعتبار وقت تحميل القماش، فترات الراحة، والتوقفات الفنية.

تمارين 2: مقارنة فئات الآلات — Exercice 2: Comparaison des Catégories

مقارنة فئات الآلات حسب المعايير
Comparaison des Catégories de Machines



الشكل 3: مقارنة 3 علامات تجارية على معايير السرعة، الجودة، والسعر
Figure 3: Comparaison de 3 marques sur vitesse, qualité et prix

تمارين 3: حساب تكلفة الصيانة — Exercice 3: Calcul du Coût de Maintenance

السؤال: ورشة بها 10 آلات. الصيانة الوقائية تكلف 5000 دج شهرياً لكل آلة. في حالة عدم الصيانة، يحدث عطل كل 3 أشهر يكلف 25000 دج للإصلاح. احسب الفرق السنوي بين الاستراتيجيتين.

الحل النموذجي ★

الصيانة الوقائية: $10 \times 12 \times 5000 = 600,000$ دج/سنة.
بدون صيانة (إصلاحية): $10 \times 25000 \times 4$ أعطال = $1,000,000$ دج/سنة.
الفارق = $400,000$ دج/سنة لصالح الصيانة الوقائية. هذا يُبَيِّن الاستثمار في برنامج صيانة منظم.

INSFP

الآلة في صناعة الألبسة هي الذراع الفني للتقني السامي — إتقان
تكنولوجياها ليس خياراً بل ضرورة مهنية قصوى.

*La machine à coudre est le bras technique du technicien supérieur — sa maîtrise
n'est pas optionnelle mais une nécessité professionnelle absolue.*

تم إعداد هذا التقرير وفق المنهاج المعتمد في معاهد التكوين المهني الجزائرية
تحت رقم التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس — Tailleur Dames

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 2025 / 2026